La Derivación del Estimador de MCO en Formato Matricial

En la diapositiva número 8 de la clase 2 se resume el resultado de estimar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios en formato matricial. Recordamos que en este caso escribimos el modelo lineal de interés como:

$$Y = X\beta + U \tag{1}$$

donde Y resume la variable dependiente, X las variables independientes, β es un vector de parametros que queremos estimar que describen la relación entre las variables X y la variable y, y el término U refiere a los factores no observables en el modelo. Suponemos que tenemos una muestra de N observaciones con sus respectivas observaciones de Y, X y U, y que X consiste de K variables independientes, más un vector de unos asociados al término de constante. Entonces, como resumido en la diapositiva 8, los elementos del modelo se pueden visualizar como:

$$Y_{N\times 1} = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_N \end{bmatrix}, X_{N\times K+1} = \begin{bmatrix} 1 & X_{11} & X_{12} & \dots & X_{1K} \\ 1 & X_{21} & X_{22} & \dots & X_{2K} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & X_{N1} & X_{N2} & \dots & X_{NK} \end{bmatrix}, U_{N\times 1} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_N \end{bmatrix}$$

$$\beta_{K\times 1} = [\beta_0\ \beta_1\ \cdots\ \beta_K]$$

Nuestra meta a partir de este modelo es *estimar* el vector de parametros β que minimizan la suma de los errores al cuadrado, o:

$$\min_{\beta} U'U \equiv \min_{\beta} (Y - X\beta)'(Y - X\beta) \tag{2}$$

donde $U = (Y - X\beta)$ viene de una simple reorganización de la ecuación 1. En esta nota, vamos a mostrar como encontrar la solución de la cantidad β que minimiza esta cantidad $U'U$, que por definición llamaremos $\widehat{\beta}$.

Para encontrar este mínimo, simplemente necesitamos derivar la ecuación 2 respecto a β, e igualarlo a 0. Es decir:

$$\min_{\beta} (Y - X\beta)'(Y - X\beta) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial \beta} (Y - X\beta)' (Y - X\beta) = 0 \tag{3}$$

En lo que sigue aquí, demostraremos cómo realizar esta derivación. Para esto, vamos a necesitar tres resultados de cálculo matricial. En este curso, no evaluamos su conocimiento en cálculo matricial (se supone que **no** lo han visto en ningún momento anterior), pero si sabemos las siguientes tres reglas,

tenemos todo lo necesario para derivar la ecuación 3. Si les gustaría una revisión un poquito más profundo de estas herramientos, recomiendo que revisen el apéndice A del libro de Greene (uno de los textos del curso), específicamente las páginas 837–840. Las reglas específicas que necesitaremos son:

1. Derivación de vectores: Si tenemos dos vectores conformables $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{x}$, la derivada de $\frac{\partial \boldsymbol{a}'\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{a}$. Fijense que aquí el resultado de esta derivación no es $\boldsymbol{a}'$, sino $\boldsymbol{a}$.

2. Derivación de una forma cuadrática de una matriz: Si tenemos una matriz simétrica $\boldsymbol{A}$ y un vector $\boldsymbol{x}$ (ambos conformables), la derivada de la forma cuadrática $\frac{\partial \boldsymbol{x}'\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = 2\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$.

3. Derivación de matrix: Si tenemos una matriz $\boldsymbol{A}$ multiplicada por un vector $\boldsymbol{x}$, la derivada de $\frac{\partial \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{x}} = \boldsymbol{A}'$.

Ahora, podemos volver a la ecuación 3 y encontrar el valor óptimo $\hat{\beta}$. Primero, re-escribimos esta ecuación de la siguiente forma:

$$\frac{\partial}{\partial \beta}\left(Y - X\beta\right)'\left(Y - X\beta\right) = 0 \tag{4}$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta}\left[Y'\left(Y - X\beta\right) - \beta' X'\left(Y - X\beta\right)\right] = 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta}[Y'Y - Y'X\beta - \beta' X'Y + \beta' X'X\beta] = 0 \tag{6}$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta}[Y'Y - 2Y'X\beta + \beta' X'X\beta] = 0 \tag{7}$$

Este último paso viene del hecho que $Y'X\beta$ y $\beta' X'Y$ son dos escalares[1], y la traspuesta de un valor escalar es el mismo valor escalar. Es decir: $Y'X\beta = (Y'X\beta)' = (\beta' X'Y)$.

Por último, notemos que $-2Y'X$ es un vector, y β es un vector, entonces según el punto 1 de arriba, sabemos que:

$$\frac{\partial(-2Y'X\beta)}{\beta} = -2X'Y.$$

Y además, $X'X$ es una matriz simétrica[2], β es un vector, y por lo tanto, en base al punto 2 de arriba, sabemos que:

$$\frac{\partial(\beta' X'X\beta)}{\beta} = 2X'X\beta.$$

[1] Sería bueno que revisen esto en base a las matrices planteadas al inicio de este documento!
[2] Podrían confirmar esto con algo de álgebra.

Sustituyendo estos dos resultados en la ecucación 7, tenemos:

$$\frac{\partial}{\partial \beta}[Y'Y - 2Y'X\beta + \beta'X'X\beta] = 0 \quad (8)$$

$$\Rightarrow -2X'Y + 2X'X\hat{\beta} = 0 \quad (9)$$

En el último paso, reemplazamos β por $\widehat{\beta}$ ya que ahora refiere al valor que minimiza la suma de los errores al cuadrados, es decir, el estimador de MCO.

Finalmente, podemos resolver la ecuación 9 en términos de $\widehat{\beta}$:

$$-2X'Y + 2X'X\widehat{\beta} = 0 \quad (10)$$

$$2X'X\widehat{\beta} = 2X'Y \quad (11)$$

$$X'X\widehat{\beta} = X'Y \quad (12)$$

$$(X'X)^{-1}X'X\widehat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y \quad (13)$$

$$I\widehat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y \quad (14)$$

$$\widehat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y \quad (15)$$

donde la ecuación 15 nos da el estimador $\widehat{\beta}$ indicado en la diapositva 8 de la clase 2!

En estricto rigor, esta solución solo será un mínimo si podemos mostrar que la segunda derivada nos devuleve una matriz que es semi-definida positiva. Si tomamos la segunda derivada de la suma de los errores al cuadrado (partiendo de la ecuación 8 por ejemplo), tenemos:

$$\frac{\partial^2}{\partial \beta^2}[Y'Y - 2Y'X\beta + \beta'X'X\beta] = 2X'X.$$

Esto probablemente será más simple ver si nos fijamos que es equivalente a derivar nuevamente la ecuación 9, y simplemente tenemos que utilizar la regla 3 de derivación matricial anotado en el listado de arriba. Considerando que $X'X$ será una matriz simétrica con puros valores positivos en su diagonal principal[3], sabemos que esta matrix es semi-definida positiva, y por ende estamos frente a un mínimo para $\widehat{\beta}$.

[3] Al igual que la nota de pie 2, esto se puede confirmar con un poco de algébra.